

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



TAREA SEMANA #11

ASIGNATURA

Ingeniería de requisitos

DOCENTE

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , CIRO

ALUMNO:

Cordova Guerra, Josue Rodrigo

2026

1. Identificación y Análisis de Requisitos de Dominio

1.1. Descripción General del Dominio

El dominio corresponde a la gestión operativa y comercial de un gimnasio de mediano tamaño denominado OLYMPUS CORE, con aproximadamente 500 socios activos. El negocio se articula en torno a cuatro procesos fundamentales: (1) administración de membresías y accesos, (2) reserva y control de clases grupales, (3) seguimiento personalizado de rutinas de entrenamiento y (4) control financiero de pagos y renovaciones.

Actualmente estos procesos se gestionan de forma manual (Excel compartido, WhatsApp, cuadernos físicos), generando pérdidas económicas por accesos con membresía vencida, inconsistencia de datos y baja satisfacción de los socios. El dominio incluye reglas de negocio estrictas como topes de aforo por clase, políticas de penalización por inasistencia y catálogos cerrados de planes.

1.2. Fuentes de Información Utilizadas

De acuerdo con la metodología de Ingeniería de Requisitos, se emplearon las siguientes fuentes para identificar los requisitos del dominio:

- Entrevistas semiestructuradas con el Dueño/Administrador y los Entrenadores.
- Observación directa (shadowing) en recepción durante horas pico.
- Análisis del archivo Excel de gestión de socios (documento existente).
- Cuestionario digital enviado a los 500 socios vía WhatsApp.

1.3. Actores del Dominio

A partir del análisis del negocio se identificaron los siguientes actores:

Actor de Negocio	Rol en el Negocio	Actor en el Sistema
Socio / Cliente	Consume servicios, reserva clases, renueva membresía	A-Socio
Recepcionista	Registra socios, cobra pagos, valida acceso	A-Recepcionista
Entrenador	Asigna rutinas, registra progreso físico	A-Entrenador
Administrador	Controla finanzas, configura planes, supervisa el negocio	A-Administrador
Pasarela de Pagos	Entidad externa que valida transacciones financieras	A-PasarelaPagos (actor externo API)
Lector QR (Hardware)	Dispositivo que escanea el código QR del socio	A-LectorQR (actor tecnológico)

1.4. Entidades Principales del Dominio

Del análisis de los documentos y entrevistas se identificaron las siguientes entidades clave del dominio:

- Socio: Persona registrada con datos personales, ficha médica y membresía asociada.
- Membresía: Contrato de acceso con tipo de plan, fechas de vigencia y estado (activa/vencida).
- Clase Grupal: Actividad (Spinning, CrossFit) con aforo máximo, horario y estado.
- Reserva: Relación entre Socio y Clase Grupal con registro de asistencia/inasistencia.
- Penalización: Acumulación de strikes por inasistencia que bloquea temporalmente al socio.

- Rutina: Plantilla de entrenamiento asignada por el Entrenador al Socio.
- Progreso Físico: Registro histórico de pesos y observaciones del socio.
- Pago: Transacción financiera asociada a la renovación de membresía.

1.5. Reglas de Negocio Identificadas

Las siguientes reglas son inherentes al dominio y deben incorporarse al sistema:

ID	Regla de Negocio	Fuente
RN-01	Un socio solo puede acceder al gimnasio con membresía vigente. Si está vencida, el torniquete permanece cerrado.	Administrador / Observación directa
RN-02	El aforo máximo por clase no puede excederse. El sistema bloquea nuevas reservas cuando el cupo está lleno.	Coordinador de clases
RN-03	Las cancelaciones de reserva solo son permitidas hasta 2 horas antes del inicio de la clase.	Recepción / Entrevista dueño
RN-04	Tres inasistencias no justificadas en un mes generan el bloqueo temporal de reservas por una semana.	Administrador
RN-05	Los precios de los planes son fijos y definidos en catálogo cerrado. El cajero no puede modificarlos.	Análisis de documento Excel
RN-06	La asignación de rutinas de entrenamiento requiere que el socio haya completado previamente su ficha médica digital.	Entrenador / Entrevista
RN-07	Un socio no puede reservar dos clases en el mismo horario.	Reglamento interno
RN-08	El dashboard gerencial debe mostrar al menos: ingresos diarios, membresías por vencer (próximos 3 días) e índice de ocupación de clases.	Administrador / Entrevista

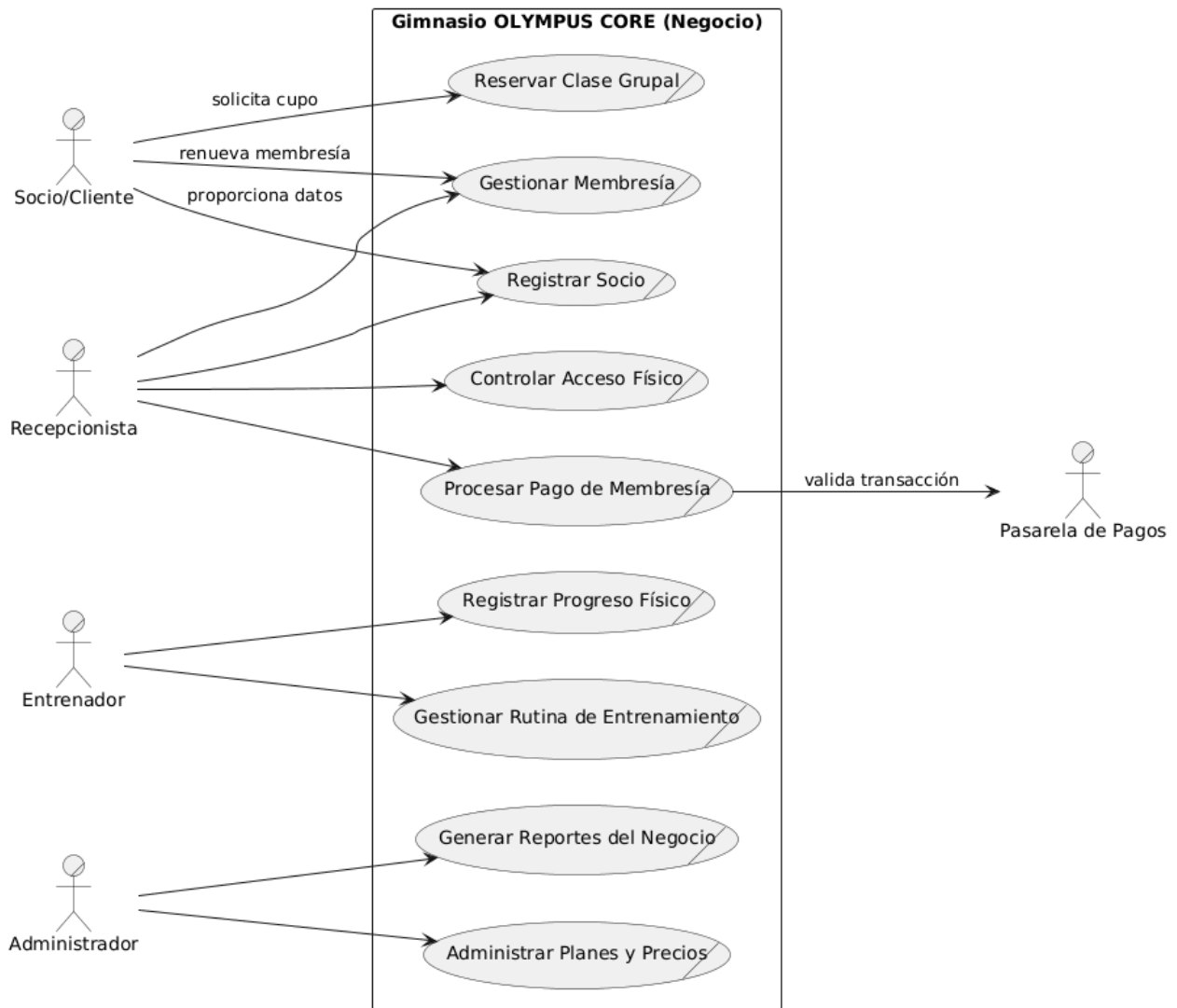
1.6. Procesos del Negocio Identificados

El modelado de procesos reveló los siguientes flujos críticos del dominio:

- Proceso de control de acceso: Escaneo QR → validación de membresía → apertura/bloqueo de torniquete → registro de log.
- Proceso de reserva de clase grupal: Consulta disponibilidad → validación membresía y penalizaciones → confirmación → actualización de aforo → notificación.
- Proceso de renovación de membresía: Identificación del socio → selección de plan → procesamiento de pago → activación de membresía → generación de QR.
- Proceso de seguimiento de entrenamiento: Validación ficha médica → asignación de rutina → registro periódico de progreso.

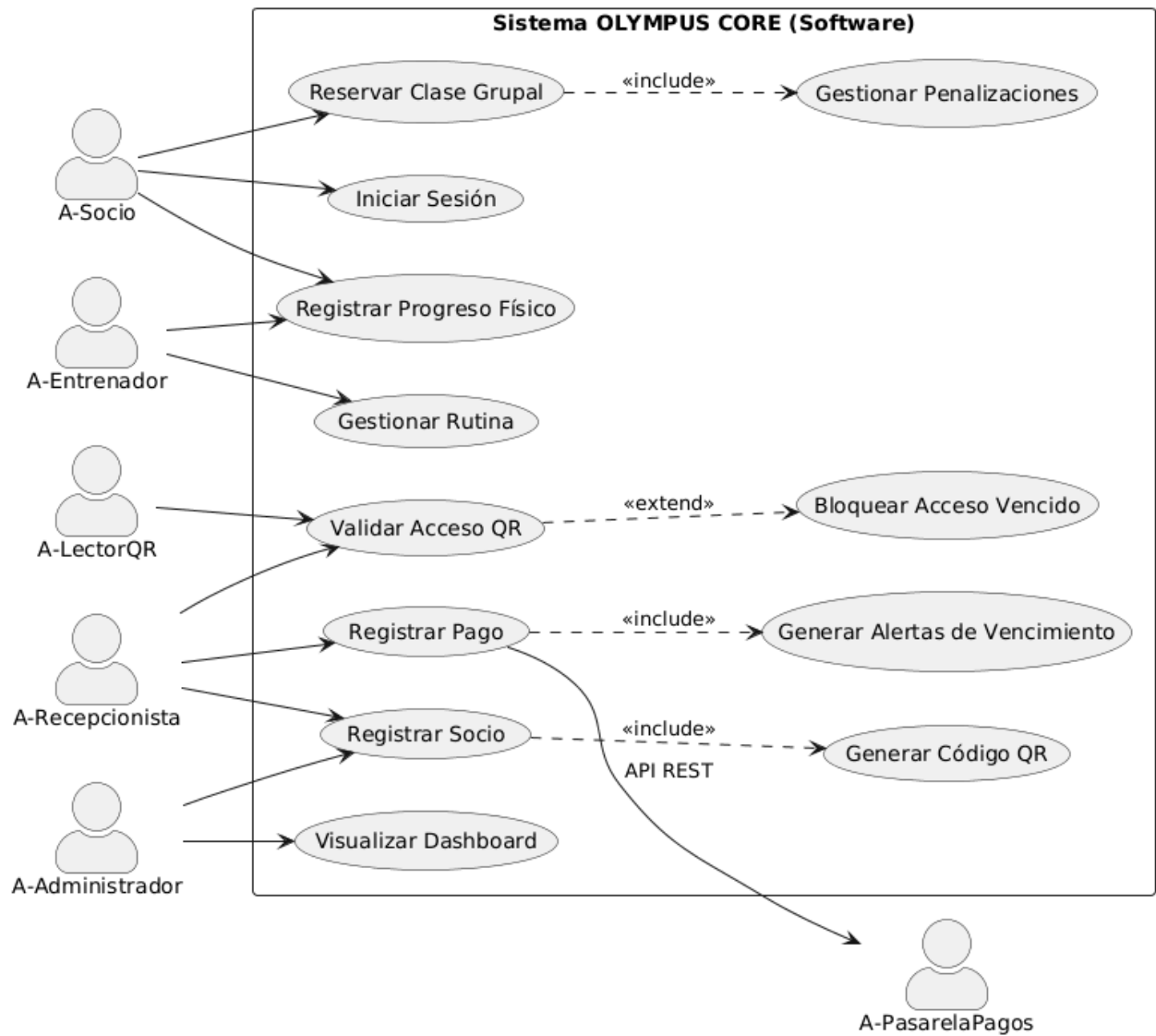
1.7. Diagrama de Casos de Uso — Nivel de Negocio

El siguiente diagrama representa los actores de negocio (con barra '/') y los procesos del negocio antes de la automatización.



1.8. Diagrama de Casos de Uso — Nivel de Sistema

El siguiente diagrama representa los actores del sistema (sin barra '/') y las funcionalidades que el software automatizará:



2. Especificación de Requisitos de Dominio

2.1. Requisitos de Dominio

Los requisitos de dominio capturan el 'qué' debe hacer el sistema en relación con el mundo real del gimnasio, independientemente de la tecnología utilizada:

ID	Descripción	Prioridad	Fuente / Stakeholder
RD-01	El sistema debe verificar la vigencia de la membresía de un socio en tiempo real (< 2 segundos) para controlar el acceso físico al gimnasio mediante un código QR dinámico.	Alta	Dueño / Observación directa
RD-02	El sistema debe gestionar los planes de membresía con catálogo cerrado de precios, sin permitir modificación manual del monto por parte del cajero.	Alta	Análisis de documento Excel

RD-03	El sistema debe controlar el aforo de las clases grupales (Spinning, CrossFit) en tiempo real, impidiendo reservas cuando el cupo esté lleno.	Alta	Coordinador de clases
RD-04	El sistema debe aplicar automáticamente la política de penalización: 1 inasistencia = 1 strike; 3 strikes en un mes = bloqueo de reservas por 7 días.	Alta	Administrador
RD-05	El sistema debe requerir que el socio complete una ficha médica digital (lesiones, enfermedades cardiovasculares, objetivo) antes de permitir la asignación de una rutina de entrenamiento.	Alta	Entrenador / Entrevista
RD-06	El sistema debe presentar un dashboard gerencial con las siguientes métricas en tiempo real: ingresos del día, membresías por vencer en los próximos 3 días e índice de ocupación de clases.	Alta	Administrador / Entrevista
RD-07	El sistema debe permitir la cancelación de reservas únicamente hasta 2 horas antes del inicio de la clase; fuera de ese margen la reserva queda confirmada.	Media	Recepción
RD-08	El sistema debe registrar y mantener el historial de progreso físico del socio (peso levantado, fecha, observaciones) para facilitar el seguimiento por parte del entrenador.	Media	Entrenador
RD-09	El sistema debe generar un log de auditoría de cada intento de acceso (socio, fecha/hora, resultado) para consulta administrativa.	Media	Administrador

2.2. Especificación Formal de un Requisito de Dominio Prioritario

A continuación se especifica el requisito de dominio de mayor impacto utilizando la plantilla estándar:

Campo	Valor
ID	RD-01
Nombre	Control de Acceso Físico mediante Código QR
Descripción	El sistema debe verificar, en tiempo real y en menos de 2 segundos, si el socio que intenta ingresar al gimnasio posee una membresía vigente mediante la lectura de un código QR dinámico. Si la membresía está activa, se envía señal de apertura al torniquete; si está vencida, el torniquete permanece cerrado y se muestra alerta.
Procedencia	Dueño/Administrador — Hallazgos de entrevista y observación directa en recepción
Prioridad	Alta — impacto económico directo (pérdida de ingresos por accesos indebidos)
Criterios de aceptación	1. La validación completa (QR → BD → torniquete) tarda menos de 2 segundos en el 95% de los casos. 2. Los socios con membresía vencida no pueden abrir el torniquete. 3. Cada intento de acceso queda registrado en el log con socio, fecha/hora y resultado. 4. El sistema distingue membresía activa, vencida y bloqueada por penalización, mostrando mensajes diferenciados.

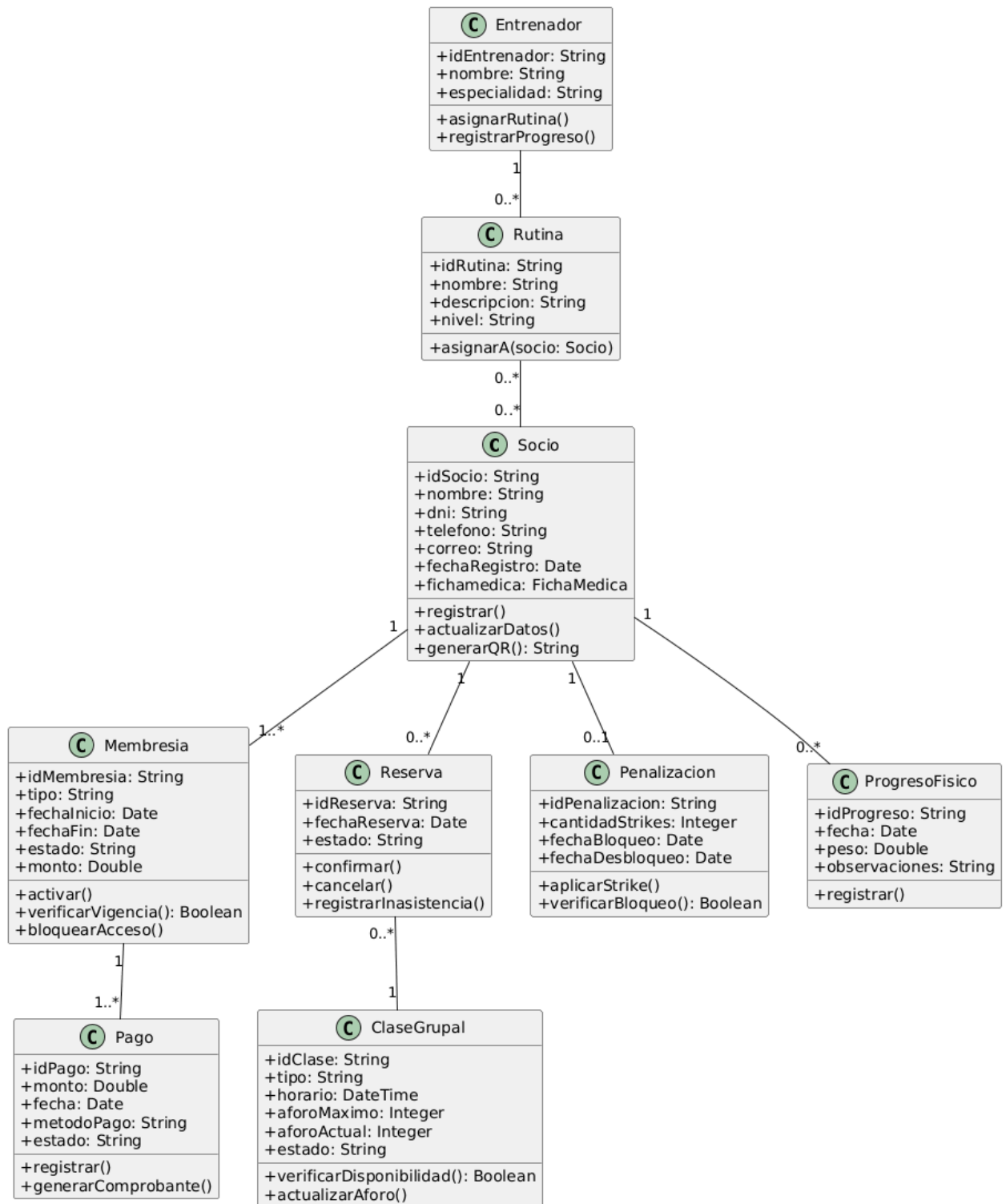
Dependencias	RD-02 (Gestión de planes), RF-03 (Generación de QR), RF-05 (Bloqueo automático), RNF-01 (Rendimiento < 2 s)
---------------------	---

2.3. Especificación Formal — RD-04

Campo	Valor
ID	RD-04
Nombre	Política Automática de Penalización por Inasistencia
Descripción	Cuando un socio no se presenta a una clase reservada y no la cancela dentro del margen permitido (2 horas antes), el sistema registra automáticamente 1 strike. Al acumular 3 strikes en un período de 30 días, el sistema bloquea la capacidad de reservar clases durante 7 días calendario.
Procedencia	Administrador — Entrevista semiestructurada
Prioridad	Alta
Criterios de aceptación	1. El sistema detecta la inasistencia automáticamente al finalizar la hora de la clase. 2. El contador de strikes se reinicia cada 30 días. 3. Al alcanzar 3 strikes, el sistema muestra la fecha exacta de desbloqueo. 4. El administrador puede remover un strike manualmente con justificación registrada.
Dependencias	RD-03 (Control de aforo), RF-06 (Reserva de clases), RF-08 (Penalización)

2.4. Diagrama de Clases del Dominio

El siguiente diagrama representa las entidades del dominio con sus atributos, métodos y relaciones:



2.5. Relaciones y Dependencias entre Requisitos

La siguiente tabla muestra cómo los Requisitos de Dominio fundamentan los Requisitos Funcionales y No Funcionales del sistema:

RD	Nombre	RF / RNF que fundamenta
----	--------	-------------------------

RD-01	Control de Acceso QR	RF-03, RF-04, RF-05, RNF-01 (< 2 s)
RD-02	Catálogo cerrado de planes	RF-09, RF-14
RD-03	Control de aforo en tiempo real	RF-06, RF-07, RF-10
RD-04	Política de penalización automática	RF-08, RF-06
RD-05	Ficha médica obligatoria	RF-11, RF-01
RD-06	Dashboard gerencial	RF-13, RNF-02
RD-07	Política de cancelación (2 h)	RF-06, RF-08
RD-08	Historial de progreso físico	RF-12
RD-09	Log de auditoría de accesos	RNF-14 (Integridad de datos)

2.6. Glosario de Términos del Dominio

Término	Definición en el contexto del dominio
Membresía	Contrato de acceso entre el gimnasio y el socio que habilita el uso de las instalaciones durante un período determinado (mensual/trimestral/anual).
Socio / Afiliado	Persona registrada en el sistema con un plan de membresía activo o histórico.
Strike	Penalización unitaria aplicada por inasistencia injustificada a una clase reservada. La acumulación de 3 genera bloqueo temporal.
Aforo	Capacidad máxima de participantes permitidos en una clase grupal. Definida por el coordinador para cada tipo de clase.
Código QR Dinámico	Código de barras bidimensional único por socio, regenerado periódicamente, que contiene su token de identificación para el control de acceso.
Clase Grupal	Actividad deportiva estructurada con cupo limitado (Spinning, CrossFit) que los socios pueden reservar con anticipación.
Rutina de Entrenamiento	Plantilla de ejercicios personalizada asignada por el entrenador al socio según sus objetivos y ficha médica.
Ficha Médica Digital	Formulario electrónico que registra lesiones previas, enfermedades cardiovasculares y objetivo de entrenamiento del socio. Requisito previo para la asignación de rutinas.
Progreso Físico	Registro histórico de métricas de rendimiento del socio (pesos levantados, fechas, observaciones del entrenador).
Torniquete	Hardware de control de acceso físico que recibe señal del sistema (abrir / mantener cerrado) según el resultado de la validación de membresía.
Dashboard Gerencial	Panel de control administrativo con métricas en tiempo real sobre ingresos, membresías y ocupación de clases.

3. Validación de Requisitos de Dominio

3.1. Plan de Revisión

Siguiendo el enfoque de validación por stakeholders y equipos multidisciplinarios, se propone la siguiente agenda para una sesión de revisión de 2 horas:

Bloque	Actividad	Artefactos revisados	Participantes
0:00–0:20	Presentación del dominio y objetivos	Descripción general del dominio (sección 1.1)	Todos
0:20–0:50	Revisión de Reglas de Negocio (RN-01 a RN-08)	Tabla de reglas de negocio, diagrama de clases	Dueño, Recepcionista, Entrenador
0:50–1:20	Revisión de Requisitos de Dominio (RD-01 a RD-09)	Tabla de RD, especificaciones formales RD-01 y RD-04	Todos + Analista técnico
1:20–1:40	Validación de diagramas UML	DCU negocio/sistema, diagrama de clases, swimlanes, secuencia	Analista, Desarrollador líder
1:40–2:00	Acuerdos, acta y próximos pasos	Lista de observaciones y acta de validación	Todos

3.2. Preguntas de Validación por Stakeholder

3.2.1. Dueño / Administrador

- RD-01: ¿El tiempo de 2 segundos para la validación de acceso es suficiente para la operación en hora pico con filas de hasta 20 personas?
- RD-06: ¿El dashboard con las 3 métricas propuestas (ingresos, vencimientos, ocupación) cubre su necesidad de control matutino o requiere alguna adicional?
- RD-04: ¿El período de cálculo de strikes (30 días) y el bloqueo de 7 días son las métricas correctas, o desea ajustarlos?

3.2.2. Recepcionista

- RD-02: ¿El catálogo cerrado de planes le impide realizar alguna excepción que actualmente necesita aplicar (descuentos, planes especiales)?
- RD-07: ¿La regla de cancelación hasta 2 horas antes genera algún conflicto con situaciones frecuentes que enfrenta en la recepción?
- RD-01: ¿El proceso de validación QR requiere algún paso manual de respaldo cuando el sistema no está disponible?

3.2.3. Entrenador

- RD-05: ¿Los campos de la ficha médica digital (lesiones, enfermedades cardiovasculares, objetivo) son suficientes o falta alguna información clínica relevante?
- RD-08: ¿El registro de progreso físico con pesos y observaciones cubre su necesidad de seguimiento, o requiere métricas adicionales (talla, IMC, porcentaje de grasa)?
- ¿Las plantillas de rutina pre-armadas necesitan alguna categorización especial (nivel, tipo de objetivo)?

3.3. Análisis de Hallazgos — Simulación de Revisión

Se simulan los hallazgos sobre los requisitos de dominio clave, identificando problemas potenciales:

ID	Problema identificado	Stakeholder que objeta / Motivo	Mejora propuesta
RD-04	La regla de 3 strikes en 30 días no contempla inasistencias por causas médicas justificadas.	Entrenador: los socios con lesiones no deben ser penalizados del mismo modo.	Agregar mecanismo de justificación de inasistencia con validación del entrenador o médico.
RD-02	El catálogo cerrado de precios no permite aplicar descuentos corporativos o promociones puntuales.	Administrador: existen convenios con empresas que requieren precios diferenciados.	Incorporar un módulo de promociones/convenios administrable solo por el Administrador.
RD-06	El dashboard no especifica el periodo de actualización de las métricas ni si opera offline.	Desarrollador líder: sin periodo definido no se puede garantizar SLA de disponibilidad.	Especificar que el dashboard se actualiza cada 60 segundos y muestra datos en caché si hay falla.

3.4. Validación mediante Prototipos — Flujo de Reserva de Clase

Para validar el flujo de reserva de clase grupal (RD-03, RD-04, RD-07) se propone un prototipo de baja fidelidad con las siguientes pantallas:

- Pantalla 1 — Lista de clases: Muestra clases disponibles con horario, tipo, aforo restante y estado (disponible/llena).
- Pantalla 2 — Detalle de clase: Muestra instructor, duración, descripción y botón 'Reservar'.
- Pantalla 3 — Confirmación: Resumen de la reserva con advertencia de la política de cancelación (2 h) y de strikes.
- Pantalla 4 — Estado de reservas: Lista de reservas activas del socio con opción de cancelar (solo si aplica el margen).
- Pantalla 5 — Alerta de penalización: Pantalla modal que bloquea la reserva y muestra strikes acumulados y fecha de desbloqueo.

3.5. Criterios de Éxito de la Validación

Criterio	Descripción	Métrica de aceptación
Corrección	Los RD reflejan fielmente las reglas del negocio real del gimnasio.	0 objeciones críticas de parte del Dueño
Completitud	No quedan procesos de negocio críticos sin cubrir.	Cobertura ≥ 90% de los procesos mapeados
Viabilidad	Los RD son técnicamente implementables en el plazo del proyecto.	Validación del desarrollador líder sin bloqueos
Trazabilidad	Cada RD está asociado a al menos un RF o RNF en la matriz.	100% de RD con dependencia mapeada

3.6. Acta de Validación

Fecha: 12/06/2026 | Sesión de revisión de RD — OLYMPUS CORE | Duración: 2 horas

Participantes: Dueño/Administrador, Recepcionista (representante), Entrenador en Jefe, Analista de Requisitos (Grupo 8).

Acuerdos alcanzados:

- RD-01 a RD-03 y RD-06: Aprobados sin modificaciones. El Administrador confirmó que las métricas y tiempos propuestos son adecuados.
- RD-04 (Penalizaciones): Modificación acordada — agregar mecanismo de justificación de inasistencia médica. Se incorpora como RD-04 versión 1.1 en la próxima iteración.
- RD-02 (Catálogo de precios): Se aprueba con adición de módulo de promociones. Se crea nuevo requisito derivado RD-10 para gestión de convenios corporativos.

Desacuerdos pendientes:

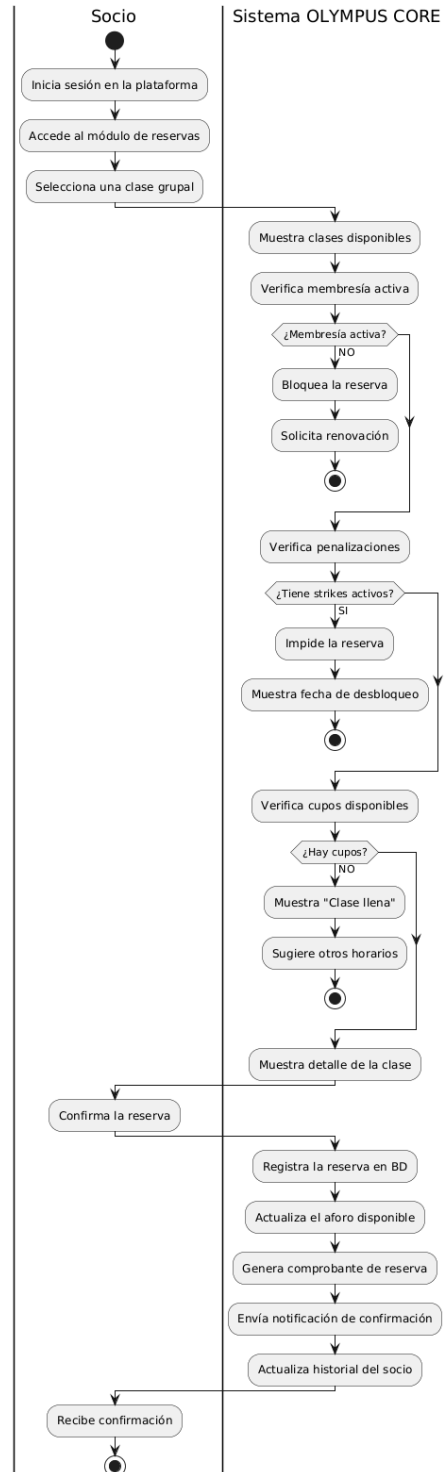
- RD-08: El entrenador solicita incluir métricas de IMC y porcentaje de grasa. El equipo evaluará viabilidad técnica en la próxima sesión.

Próximos pasos: (1) Actualizar RD-04 con mecanismo de justificación. (2) Especificar RD-10 (convenios). (3) Presentar prototipo de baja fidelidad del flujo de reserva en 2 semanas.

4. Diagramas Dinámicos del Dominio

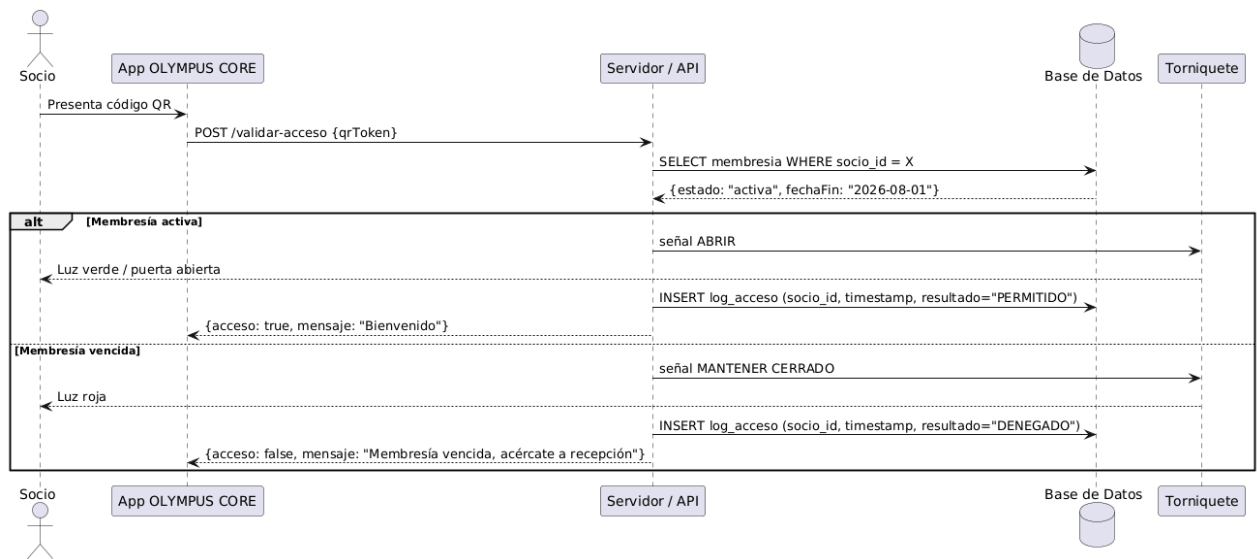
4.1. Diagrama de Actividades con Swimlanes — Reserva de Clase Grupal

Este diagrama modela el proceso de reserva de clase grupal integrando las validaciones de los RD-03, RD-04 y RD-07:



4.2. Diagrama de Secuencia — Validación de Acceso QR (PlantUML)

Este diagrama muestra la interacción entre los componentes del sistema durante el proceso de control de acceso físico (RD-01):



5. Gestión de Cambios en los Requisitos de Dominio

5.1. Proceso Formal de Solicitud de Cambio

Cualquier modificación a los requisitos de dominio debe seguir el siguiente proceso controlado:

- **Identificación:** El stakeholder documenta el cambio en el formulario de Solicitud de Cambio (SC) con ID único.
- **Evaluación de impacto:** El analista evalúa qué RD, RF, RNF y artefactos se ven afectados.
- **Priorización:** El cambio se clasifica como Alta/Media/Baja según impacto en negocio y riesgo técnico.
- **Aprobación:** El Dueño y el Analista líder aprueban o rechazan el cambio con justificación documentada.
- **Implementación y revalidación:** El cambio aprobado se incorpora en la línea base y se revalida con los stakeholders afectados.

5.2. Registro de Cambios Identificados

SC-ID	Cambio solicitado	RD afectado	Prioridad	Decisión
SC-01	Agregar justificación de inasistencia médica	RD-04	Alta	Aprobado — incorporar en v1.1
SC-02	Módulo de promociones y convenios corporativos	RD-02	Media	Aprobado — nuevo RD-10 en v1.1
SC-03	Incluir IMC y % grasa en progreso físico	RD-08	Baja	Pendiente — evaluación técnica v2.0
SC-04	Notificaciones automáticas por WhatsApp	RD-03, RD-04	Media	Diferido a versión 2.0 del sistema